



SISTEMA DE GESTÃO DE FERRAMENTARIA (SGF)

Este é um relatório completo e detalhado para a especificação de um Sistema de Gestão de Ferramentaria (SGF) industrial. O objetivo deste sistema é mitigar perdas, reduzir o tempo de setup de máquinas, garantir a manutenção preventiva dos ativos e automatizar o fluxo de empréstimos.

1. Arquitetura Geral e Controle de Acesso

1.1. Tela de Login e Segurança

A porta de entrada do sistema deve ser segura, ágil e registrar toda e qualquer tentativa de acesso.

- **Campos de Entrada:** Matrícula/E-mail e Senha.
- **Integração:** Suporte a Autenticação Duplo Fator (2FA) ou integração com o Active Directory (AD/LDAP) da indústria para login único (SSO).
- **Níveis de Acesso (RBAC - Role-Based Access Control):**
 - **Administrador:** Acesso total ao sistema, configurações, relatórios financeiros e exclusão de registros.
 - **Ferramenteiro (Operador do Sistema):** Responsável por cadastrar ferramentas, realizar check-out/check-in de empréstimos e registrar manutenções.
 - **Operador (Solicitante):** Visualiza apenas o catálogo de ferramentas disponíveis e o seu próprio histórico de empréstimos.

2. Módulos Core (Funcionalidades Principais)

2.1. CRUD de Ferramentas (Cadastro e Controle)

Este módulo gerencia o ciclo de vida completo de cada ativo da ferramentaria.

- **Create (Cadastrar):** Inserção de novas ferramentas com campos obrigatórios:
 - Código Identificador Único (ID / Tag RFID / Código de Barras).
 - Nome/Descrição da Ferramenta.
 - Categoria (Ex: Corte, Aperto, Medição, Moldes).
 - Fabricante e Modelo.
 - Localização Física (Corredor, Prateleira, Gaveta).
 - Vida Útil Estimada (em horas de uso ou número de ciclos).
- **Read (Consultar):** Busca avançada por nome, categoria, status ou localização. Visualização de ficha técnica e manuais em PDF anexados.
- **Update (Atualizar):** Modificação de dados (mudança de prateleira, atualização de status de depreciação).
- **Delete (Baixa/Exclusão):** As ferramentas nunca são "apagadas" permanentemente se houver histórico. O sistema realiza uma baixa lógica, justificando o motivo (Ex: Desgaste natural, quebra, extravio).

2.2. Módulo de Empréstimos e Devoluções (Movimentação com Datetime)

O coração operacional do sistema. Cada movimentação exige precisão cirúrgica de tempo.

- Fluxo de Saída (Empréstimo):
 - Leitura da ferramenta (Bip do código de barras ou aproximação RFID).
 - Identificação do operador (Via crachá ou matrícula).
 - Registro automático de Data/Hora de Saída (pelo horário do servidor).
 - Definição da Data/Hora Prevista de Retorno (calculada automaticamente com base na Ordem de Produção ou preenchida manualmente).
- Fluxo de Entrada (Devolução):
 - Leitura da ferramenta retornada.
 - Registro automático de Data/Hora de Devolução Real.

- Checklist de Devolução: O ferramenteiro valida o estado da ferramenta (Apta para uso, Necessita de afiação, Danificada).

Regra de Negócio Crucial: Se a Data/Hora de Devolução Real for maior que a Data/Hora Prevista de Retorno, o sistema bloqueia temporariamente novos empréstimos para aquele operador até a justificativa do atraso ser validada pela liderança.

3. Inteligência de Dados: Dashboard Gerencial

Uma tela consolidada em tempo real para tomada de decisões rápidas pela gerência industrial.

Indicadores-Chave de Performance (KPIs)

- Taxa de Disponibilidade: Percentual de ferramentas prontas para uso versus total em inventário.
- Índice de Extravio/Quebra: Custo financeiro de ferramentas baixadas por danos no mês.
- Gargalos de Produção: Lista das ferramentas mais requisitadas que geram fila de espera.
- Eficiência de Devolução: Percentual de empréstimos devolvidos dentro do prazo estipulado.

Gráficos Sugeridos

1. Gráfico de Pizza/Rosca: Status atual do inventário (Disponíveis, Emprestadas, Em Manutenção, Calibrando).
2. Gráfico de Linhas: Histórico de empréstimos ao longo dos meses para previsão de demanda sazonal.
3. Alerta Visual de Críticos: Painel vermelho piscante mostrando ferramentas com devolução em atraso há mais de 4 horas.

4. Funcionalidades Adicionais Recomendadas (Diferenciais Industriais)

Para tornar este sistema verdadeiramente robusto e aderente à realidade do chão de fábrica (indústria 4.0), as seguintes funcionalidades devem ser implementadas:

4.1. Gestão de Manutenção Preventiva e Calibração

Ferramentas de precisão (paquímetros, torquímetros, micrômetros) exigem calibração periódica (RBC).

- Alerta de Calibração: Bloqueio automático de empréstimo caso a ferramenta atinja a data limite de calibração ou o número máximo de ciclos de uso permitido.

4.2. Log de Auditoria (Auditing)

- Rastreabilidade total: Histórico imutável gravado no banco de dados mostrando quem cadastrou, quem alterou e quem deu baixa em qualquer ferramenta, associado ao timestamp exato da ação.

4.3. Integração com ERP (TOTVS, SAP, etc.)

- Sincronização com as Ordens de Produção (OPs). Ao abrir uma OP no sistema da fábrica, o SGF já faz a pré-reserva do kit de ferramentas necessário para aquela máquina, evitando tempos de setup ociosos.

5. Estrutura do Banco de Dados (Modelo Conceitual Relacional)

Abaixo, a representação simplificada das principais tabelas necessárias para suportar a aplicação:

Tabela	Atributos Principais	Relações
Usuarios	ID_Usuario, Matricula, Nome, Email, Senha_Hash, Nivel_Acesso	-
Ferramentas	ID_Ferramenta, Tag_RFID, Nome, Categoria, Localizacao, Status	-
Emprestimos	ID_Emprestimo, ID_Ferramenta, ID_Usuario, DataHora_Saida, DataHora_Previsao, DataHora_Devolucao, Status_Emprestimo	Redireciona para Usuarios e Ferramentas
Historico_Manutencao	ID_Manutencao, ID_Ferramenta, Tipo (Calibração/Reparo), Data_Entrada, Data_Retorno, Custo	Redireciona para Ferramentas

6. Fluxo de Operação Padrão (Exemplo Prático)

[Operador chega na Ferramentaria]



[Identificação do Operador via Login/Crachá]



[Ferramenteiro bipa o RFID da Ferramenta]



[Sistema valida: Status = Disponível? Calibração em dia?] —(Não)—> [Alerta de Bloqueio]

Sim



[Gravação do Empréstimo com Datetime Atual]



[Operador realiza o trabalho na fábrica]



[Retorno: Leitura do RFID + Checklist de Estado]



[Cálculo automático de atrasos e atualização do Dashboard]

Este escopo garante um software moderno, focado em alta usabilidade para o chão de fábrica e segurança de dados para auditorias industriais exigentes (como ISO 9001).